



ВОЙТИ

(<https://batrachos.com/usr/login>)

Введите ключевые слова для поиска

Поиск

Биология. Введение в профессию (/speciality)
Онлайн-курс зоологии позвоночных (/course_zool_vert)
Экология: биология взаимодействия (/help-books-ecology)
Статистический оракул (биостатистика) (/biostatistica)
Сотворение миров (имитационное моделирование) (/modells)
Полторы природы человека (эволюционно-биологические основы...) (/1_5_Human_Nature)
Истощение? Расцвет? (/E_or_P)
Секс на R (/Sex_on_R)
Интегрированный курс естественных наук для средней школы (/Integrated_Sciences)
Новости (/news)
Блог (/blog)
Лягушки etc (/blog-frogs)
Источники (/sources)
Форум (/forum)

Главная (/) / Расницын, 2008. Теоретические основы эволюционной биологии - 02

Расницын, 2008. Теоретические основы эволюционной биологии - 02

А. П. Расницын. Теоретические основы эволюционной биологии // В.В.Жерихин, А.Г.Пономаренко, А.П.Расницын. Введение в палеознтомологию. М.: КМК. 2008. 371 с

1.1. ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ (/Расницын_Основы_1)
1.1.1. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (/Расницын_Основы_1)
1.1.2. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (/Расницын_Основы_1)
1.1.2.1. Основные положения (/Расницын_Основы_1)
1.1.2.2. Адаптивный компромисс (/Расницын_Основы_1)
1.1.2.3. Проблемы (/Расницын_Основы_1)

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ФИЛОГЕНЕТИКИ, ТАКСОНОМИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ
1.2.1. ФИЛОГЕНЕТИКА
1.2.1.1. Анализ групп
1.2.1.2. Анализ признаков
1.2.1.2.1. Анализ различий
1.2.1.2.2. Анализ сходства
1.2.1.3. Компьютерный кладизм

1.2.2. ТАКСОНОМИЯ
1.2.2.1. Кладизм
1.2.2.2. Фенетика
1.2.2.3. Филетика (/Расницын_Основы_3)

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ФИЛОГЕНЕТИКИ, ТАКСОНОМИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ

То, о чем шла речь выше — «как это (например, эволюция) происходит на самом деле» — в философии называется онтологией. Теперь поговорим о методологии — о том, как это (родственные отношения и систему организмов и систему их названий) следует изучать.

В своей обычной работе ученый не фиксирует внимание на ее методологических основах. Однако когда привычные стандарты и методы начинают давать сбои или просто перестают нас удовлетворять, возникает соблазн устроить нечто вроде научной революции (Kuhn, 1970): отбросить привычные методы и стандарты вместе с методологией, на которой они базируются, и заменить чем-то другим. Революции, даже научные, редко проходят бескровно, в том смысле, что они отбрасывают подходы, еще вполне работоспособные, хотя и в несколько ином контексте, и результаты значимые, но требующие переосмысления. Поэтому предпочтительнее заново проанализировать методологические основы научной деятельности в надежде выявить и исправить слабые места и тем сохранить как сам подход, так и основную часть полученных с его помощью результатов.

Нынешняя революция в теории систематики (таксономии) и тесно связанной с ней филогенетике тянется уже полвека и порождена, на мой взгляд, стремлением к формализации, автоматизации и стандартизации научного процесса, к усилению его объективности и воспроизводимости результата. И соответственно к снижению роли индивидуальности исследователя, особенно его интуиции.

Эта революция связана с компьютеризацией нашей жизни (не только науки), и началась она, естественно, на Западе. Компьютеризация требует формализованных, математизированных методов, свободных от интуиции или хотя бы кажущихся свободными. В систематике первой ее фавориткой стала феноетика, потом умами целиком завладела кладистика, благо давние труды Вилли Геннига наконец были открыты американцами и переведены на английский. Кладистика и поныне в основном соответствует западному, прежде всего американскому мироощущению, хотя и там уже возникают вопросы и скепсис. Но и у нас кладизм начинает перерастать из моды в образ мыслей, и все же сравнительный анализ кладистической и не кладистических методологий встречает здесь меньшее сопротивление.

Прежде, чем перейти непосредственно к филогенетике, таксономии и номенклатуре, мне хотелось бы обсудить некоторые более общие методологические проблемы и, в частности, саму методологию познания.

Начнем с целей познания. Издавна различались два основных подхода, дедуктивный и индуктивный, к которым сравнительно недавно (менее столетия назад) прибавился еще один, гипотетико-дедуктивный метод, связанный с именем Карла Поппера. Сильно огрубляя, можно сказать, что при дедуктивном подходе ученый исходит из некоторой системы постулатов, которые он принимает в качестве истинных, и строго логическим путем выводит из них следствия, которые по этой причине принимаются столь же истинными. При индуктивном подходе ученый делает выводы не из постулатов, а из наблюдений («фактов»), и будучи уверенным в истинности этих фактов, тоже считает свои выводы истинными, т.е. описывающими действительное положение вещей (то, что есть «на самом деле»). Различие это, однако, мне не кажется принципиальным, поскольку постулаты не берутся «с потолка», а формулируются, пусть из общих соображений, но так, чтобы результаты их применения были совместимы с опытом, с реальностью. То есть дедукция тоже ориентирована на наблюдения и, следовательно, в той или иной мере опирается на индукцию. С другой стороны, при индукции результаты наблюдений обобщаются в виде умозаключений о природе вещей, которые в дальнейших размышлениях уже используются в качестве постулатов. Именно это сходство позволяет использовать дедуктивный и индуктивный методы в качестве единого подхода, ставящего целью познания постижение истины.

Напротив, для гипотетико-дедуктивного метода любые выводы, делаемые безразлично из чего — из наблюдений ли, из постулатов или из любых других обобщений, остаются гипотезами, т.е. умозаключениями, требующими обязательной проверки. Гипотезу в принципе невозможно верифицировать, т.е. раз и навсегда доказать ее справедливость (истинность). Как мы увидим, ее нельзя и опровергнуть раз и навсегда, можно лишь принять решение о ее адекватности или неадекватности имеющимся данным, т.е. о возможности или нежелательности опоры на нее в дальнейшей познавательной или иной деятельности. Таким образом, гипотетико-дедуктивный метод, ныне признанный наиболее соответствующим реальному процессу познания, ставит целью не постижение истины, а приближение к ней с помощью эффективных методов познания.

Итак, каждый шаг познания включает, на мой взгляд, шесть последовательных этапов (табл. 1). Опираясь на предшествующий опыт и знание, мы ставим задачу и планируем сбор материала. Затем проводим наблюдения и/или ставим эксперимент и анализируем результаты, пытаемся отыскать знакомые элементы в незнакомой (еще не понятой) видимой картине. Опираясь на общий опыт и результаты предыдущего знакомства с подобными объектами, мы выделяем среди знакомых элементов более важные для целей нашей работы, т.е. те, что могут помочь нам выявить важные черты пока непонятной картины. В свою очередь, важными мы считаем черты, оказывающие, как мы предполагаем, сильное влияние или иначе тесно скоррелированные со структурой нашей картины и тем позволяющие ее понять и предвидеть ее поведение в разных обстоятельствах. Например, когда систематик обнаруживает совершенно новую группу насекомых и начинает их классифицировать (создавать внутреннюю систему группы), то, зная о существовании и возможных различиях полов и стадий онтогенеза, он исключит признаки, различающие самцов и самок, взрослых и личинок и т.д., из числа таксономически важных признаков, как бы ни глубоки были эти различия сами по себе. Сходным образом мы обычно оказываем предпочтение структурным признакам перед признаками окраски.

Таблица 1. Шаги познания

1	постановка задачи и планирование сбора данных
2	наблюдение и эксперимент
3	поиск аналогий: знакомых элементов в новой для нас картине, и выделение более важных из них — тех, что могут отражать глубинную структуру системы
4	создание гипотез о закономерностях и механизмах, лежащих в основе видимой картины
5	попытка фальсификации этих гипотез: выведение следствий из них и их сравнение с результатами наблюдений и экспериментов, как прежних, так и новых, проведенных специально для проверки гипотез
6	оценка результата с помощью презумпций: если найдены фальсифицирующие доказательства, нужно решить, достаточно ли они надежны и убедительны, чтобы отказаться от гипотезы

Здесь начинается четвертый этап. Мы строим гипотезу об особом сходстве между исследуемой картиной и некоторым классом картин (patterns), изученных ранее и отличных от изучаемой. Гипотеза должна быть прогностичной, т.е. указывать на некий механизм, ответственный за сходство, или предсказывать сходство по многим другим признакам. Это позволит сделать дальнейшее предположение о поведении нашей картины (системы, совокупности предметов и явлений) в различных условиях и обстоятельствах. Возвращаясь к предыдущему примеру, систематик выдвигает гипотезу, что, например, сходство по структурным признакам указывает на более высокий (скажем, родовой) уровень общего сходства, тогда как окраска относится к более низкому (например, видовому) уровню. Другими словами, систематик предполагает, что такая гипотеза позволит классифицировать его группу насекомых более естественным образом, чем альтернативный подход (например, придание большего веса признакам окраски).

Четыре предыдущие этапа познания сильно зависят от личного опыта и интуиции исследователя. Их формальная когнитивная (познавательная) структура еще не ясна, и я не буду обсуждать их в деталях.

Пятый этап — тестирование, проверка предложенных гипотез, для чего из гипотез выводят возможно более длинные и разветвленные цепи следствий. Эти следствия (предсказания) сравнивают с результатами наблюдений и экспериментов (подробнее см. ниже).

Шестой и последний этап состоит в принятии решения, приемлема ли каждая из предложенных гипотез по результатам испытания, следует ли ее сохранить для дальнейшего тестирования, или она должна быть отброшена. Опять-таки, примеры и обсуждение следуют далее.

Со времен Карла Поппера (1983) известно, что все результаты научного исследования — не более чем гипотезы, которые невозможно окончательно подтвердить (верифицировать). Поппер, правда, считал, что гипотезу можно хотя бы окончательно опровергнуть (фальсифицировать), но он был не прав, так как окончательная фальсификация — это одновременно окончательная верификация альтернативной гипотезы, что фальсифицирующий результат не есть ни случайность, ни результат действия неучтенных факторов и обстоятельств. Если вы утверждаете, что все лебеди белые, а вам предъявляют черного, то прежде чем отказаться от вашей гипотезы, следует попытаться отвергнуть по крайней мере две другие возможности: во-первых, что это не лебедь (а, например, гусь, или искусная подделка, или что-то еще в этом роде), во-вторых, что лебедь не по-настоящему черный (например, искусственно окрашен). По моему убеждению, эти альтернативные возможности всегда оцениваются в терминах вероятности (правдоподобия), а не простого ответа «да» или «нет», как считал Поппер. Именно поэтому необходим шестой этап познания, когда мы сравниваем конкурирующие гипотезы и принимаем решение, оценивая альтернативные фальсифицирующие доказательства.

Так что все наши знания — это гора опирающихся друг на друга гипотез, причем гора вершиной вниз, поскольку базовых гипотез мало, а опирающихся на них частных — бездна. Но беда еще и в том, что наши инструменты анализа не соответствуют тому материалу, которым призваны оперировать: они ориентированы на поиск истины, а не на манипуляции с гипотезами. *Доказательства* отталкиваются от положений, принимаемых за истинные, но даже в математике эти базовые постулаты могут быть оспорены, а у нас в биологии их и вовсе не сыскать. *Законы* как эмпирические обобщения высокой степени надежности не так уж надежны — даже такие фундаментальные, как законы сохранения вещества и энергии. А наши эволюционные законы, вроде биогенетического, необратимости или неспециализированного предка, совсем мало надежны.

Объяснение тоже не лучший инструмент для проникновения в природу вещей. Объяснение вводит наблюдаемые феномены в общий контекст, но способ непротиворечивого введения факта в контекст совсем не обязательно уникален, как и сам контекст. Не случайно одни и те же эволюционные феномены объясняются, и нередко с приблизительно равным успехом, синтетистами, ламаркистами и теологами. Собственно, Поппер и развил фальсификационистскую концепцию, отталкиваясь от своего фрейдистского опыта, когда убедился, что нет и, главное, невозможно себе представить ситуацию, которая не может быть успешно объяснена в рамках психоанализа. Именно на этом основании он отказал фрейдизму, а равно марксизму и дарвинизму в принадлежности к науке. Справедлива ли его оценка, вопрос отдельный. Мне кажется, Поппер не прав, поскольку в соответствии со своей концепцией фальсификационизма он имел в виду *expentetum crucis*: решающий эксперимент, который один должен фальсифицировать всю соответствующую систему взглядов и тем дать окончательный ответ на поставленный вопрос. Я не думаю что это возможно: опровергнуть гипотезу или систему гипотез, причем не окончательно, а лишь с той или иной степенью правдоподобия, может только большая совокупность наблюдений. Как именно это должно выглядеть на практике, вопрос специальный, и решать его здесь я не берусь.

Итак, получается, что мы обладаем только очень ненадежным знанием и неадекватными инструментами для работы с ним. В этом пессимистическом выводе что-то явно не так: если бы он был справедлив, наука не достигла бы и сотой доли того, чего она достигла. А в обыденной жизни истина нам еще менее доступна, чем в науке, а задачи там попадают куда более ответственные, когда цена ошибки — жизнь, а порой и жизнь многих. Тем не менее, и эти задачи мы в целом решаем достаточно успешно, чтобы выживать при нашем ничтожном репродуктивном потенциале.

Очевидно, адекватные инструменты у нас все же есть, и мы их активно используем, только не даем себе в этом отчет, как месье Журден не догадывался, что говорит прозой. Вытащить искомый инструмент из подсознания сумели, и очень давно, юристы, но и они не заподозрили его универсального значения. Этот инструмент, по моему убеждению, презумпция (Расницын, 1988а). Ее парадигмальный вариант (образец, с которым можно сверять все другие презумпции, т.е., говоря по-нашему, типовой экземпляр) — конечно, презумпция невиновности: *«Как бы тяжелы ни были подозрения, подозреваемый должен считаться невиновным, пока и поскольку его вина не доказана должным образом»*. Что такое «должным образом», вопрос отдельный и очень важный, к нему еще придется вернуться. В остальном же все презумпции построены однотипно: *для определенного класса задач презумпция предлагает типовое решение, которое следует принять независимо от того, есть ли или нет свидетельства в его пользу, но при условии, что надежные свидетельства против этого решения отсутствуют*.

Вот несколько примеров презумпций из нашей области (подробнее о презумпциях см. ниже). Последовательность слоев земной коры следует интерпретировать как временную последовательность напластований, пока и поскольку нет надежных свидетельств обратного. Гомотаксальные (сходного геологического состава) комплексы ископаемых следует рассматривать как геологически синхронные, если тому нет серьезных контраргументов. Любому таксон нужно считать монофилетическим, если нет убедительных свидетельств его полифи-лии. Сходство организмов должно рассматриваться как унаследованное до тех пор, пока не будут представлены надежные аргументы его множественного происхождения. Онтогенетическую последовательность изменений организма следует интерпретировать как эволюционную, если только нет достаточных оснований интерпретировать ее иным образом. И вообще, не следует умножать сущности без нужды («бритва Оккама»), т.е. принимайте самые простые решения до тех пор, пока и поскольку не обнаружены серьезные основания принимать более сложные.

На что я хотел бы обратить здесь внимание. Презумпция есть не более чем концентрированный опыт удачных решений конкретных задач. Так в норме для здоровья общества опаснее осудить невиновного, чем оставить преступника на свободе. Нормальная последовательность слоев более обычна, чем обратная. В геологическом масштабе времени миграции обычно мгновенны, и существенная асинхронность сходных по составу комплексов ископаемых — вещь не частая. Доказуемая полифилия таксона — ситуация не слишком обычная, особенно у высших организмов. Совпадение, в первом приближении, онтогенетической и палеонтологической последовательностей действительно бросается в глаза во многих случаях. И т.д. Но всегда есть исключения, и порой их много. Так много, что применимость презумпции нередко бывает ограниченной. По утверждению Г.А. Заварзина (1987; см. также Woese, 1987), у микроорганизмов сходство (кроме как по первичной структуре ДНК) чаще приобретает независимое, чем наследуется, и соответствующая презумпция к ним неприменима. В четвертичной палеонтологии с ее дробной хронометрией миграции нередко фиксируются как доказуемая асинхронность гомотаксальных комплексов. Советское общество было организовано таким образом, что его здоровье поддерживала скорее презумпция виновности (т.е. реально правосудие там вершил не суд, а следствие, чьим законным инструментом является презумпция виновности). И так далее.

Уже по одному этому не следует анализировать презумпции в терминах истинности или пригодности *в целом*: можно лишь говорить о том, что данная презумпция неплохо работает в данном контексте, а альтернативная ей успешно применяется в некоторых других случаях. Следует еще иметь в виду, что для решения одной и той же задачи могут одновременно применяться разные презумпции, и рекомендуемые ими решения могут оказаться несовместимыми. Так, относительно эволюционной последовательности изменений некоторой структуры (что в филогенетической терминологии составляет задачу поляризации признака) важные указания могут давать палеонтологическая и онтогенетическая последовательности, характер распространения разных состояний признака в исследуемой совокупности и за ее пределами, сложность и степень функционального совершенства разных вариантов данной структуры, наличие рудиментов и т.д. (см. ниже). Каждому из этих подходов соответствуют свои презумпции, и результаты их приложения к конкретной задаче нередко противоречивы. Например, многие признаки черепа взрослого человека соответствуют эмбриональным признакам человекообразных обезьян, а в нашем онтогенезе соответствующих признаков взрослых человекообразных нет. Т.е. биогенетическая презумпция указывает на происхождение обезьян от человека. Напротив, в палеонтологической летописи черепа человека появляются значительно позже обезьяньих, свидетельствуя скорее об обратном ходе событий.

В этом конкретном примере решение достаточно очевидно: человеческий череп вторично приобрел эмбриональные черты в результате относительного замедления соответствующих онтогенетических процессов. В других же случаях такой ясности может и не быть. Чтобы ответить на вопрос, представляет ли собой палеонтологическая последовательность тот самый серьезный контраргумент, который делает неприемлемыми рекомендации биогенетической

презюмции, или же наоборот, онтогенетические данные не позволяют следовать палеонтологической презюмции, — для этого нужен опыт, интуиция и вообще искусство.

Конечно, и здесь на помощь приходят презюмции. Например, при наличии нескольких независимых источников филогенетической информации, дающих противоречивые указания, нужно следовать указаниям большинства. Действительно, в полном согласии с палеонтологической презюмцией целый ряд других человеческих органов (прежде всего мозг, но также вывернутые губы, резко дифференцированный волосистой покров и т.д.) имеет достаточно выраженный продвинутый (апоморфный) характер. Первичная структура ДНК также тесно сближает человека не с человекообразными в целом, а только с шимпанзе. Это опять-таки противоречит биогенетической презюмции, которая предполагает близость человека к корням всех человекообразных, а не одного только шимпанзе. Однако мнение большинства тоже не всегда глас божий: когда в меньшинстве оказываются источники информации, зарекомендовавшие себя как особо надежные, нужно следовать им вопреки советам большинства. Если же мы станем разбираться дальше, то найдем еще массу оговорок.

Как легко видеть, использование презюмций не есть простое дело, оно всегда требует опыта, интуиции и смелости, поскольку риск ошибки никогда не бывает пренебрежимо мал. Но такова жизнь, а наука тем более. И другого пути познания я себе не представляю.

1.2.1. ФИЛОГЕНЕТИКА

Филогения понимается как история конкретной группы в терминах уменьшающегося генеалогического родства и изменяющегося сходства между организмами. Эволюция обычно протекает слишком медленно, чтобы ее можно было наблюдать непосредственно, так что филогения познаваема только через ее результаты. Эти результаты — признаки формы и функции организма, включая морфологические, физиологические и поведенческие признаки, отношения организмов к биотическим и абиотическим факторам, их распространение в пространстве и во времени, и т.д.

В учебниках и публикациях нетрудно найти простые схемы и однозначные критерии родства. Однако простые правила в нашем деле слишком часто подводят, и вместо них приходится использовать более гибкий и трудный в обращении инструмент — презюмцию (табл. 2).

Таблица 2. Презюмции филогенетики

Область применения	Название	Формулировка
общая	познаваемости филогенеза	любое сходство следует считать унаследованным, пока и поскольку не доказано обратное
анализ групп	палеонтологическая	из двух предположительно близко родственных групп та, что впервые появляется в более древних отложениях, признается за предковую, пока и поскольку не представлено надежных свидетельств обратного
анализ различий	палеонтологическая	трансформационную серию следует поляризовать в соответствии с палеонтологической последовательностью состояний признака, пока и поскольку не представлено убедительных свидетельств противного
анализ различий	биогенетическая	трансформационную серию следует поляризовать в соответствии с онтогенетической последовательностью состояний признака, пока и поскольку не представлено убедительных свидетельств противного
анализ различий	анalogии	если трансформационная серия успешно поляризована в одной группе, направление преобразований в другой группе следует считать сходным, пока и поскольку не представлено убедительных свидетельств противного
анализ различий	функционального совершенства	из двух состояний признака то, что соответствует более эффективной адаптации, следует считать апоморфным, пока и поскольку нет убедительных свидетельств противного
анализ различий	сложности	сложную структуру следует считать апоморфной относительно более простой, пока и поскольку нет убедительных резонов считать иначе
анализ различий	рудиментов	состояние, обнаруживающее следы преобразования из другого состояния, следует считать апоморфным относительно последнего, пока и поскольку нет убедительных резонов считать иначе
анализ различий	необратимости	если мы видим некоторое направление изменений определенно реализованным, то предпочтение следует отдать той из конкурирующих кладограмм, которая не предполагает изменений в противоположном направлении, пока и поскольку нет надежных контраргументов

анализ различий	сохраненного распространения признака	состояние признака, найденные только внутри группы, должно считаться апоморфным по отношению к тому, что распространено и за ее пределами, пока и поскольку нет убедительных контраргументов
анализ сходств	парсимонии	наибольшее доверие заслуживает та кладограмма, что постулирует наименьшее число гомоплазий, — если нет серьезных оснований считать наиболее обоснованной другую кладограмму
анализ сходств	взвешенного сходства	в случае конфликта сходств унаследованными следует считать те из них, которые по опыту изучения других групп, особенно близкородственных, известны как более надежно отражающие родство, — если нет серьезных оснований считать иначе

Первая и центральная презумпция филогенетики это презумпция ее **познаваемости**: *любое сходство следует считать унаследованным, пока и поскольку не доказано обратное*. Генниг (Hennig, 1966a) назвал данное положение «дополнительным (auxiliary) принципом», но на мой взгляд это центральное обобщение в филогенетике, утверждающее ее познаваемость. Действительно, «if homoplasy is universal, the characters imply nothing about the genealogy» [«если гомоплазия (независимо приобретенное сходство) универсальна, признаки не несут никакой информации о генеалогии»] (Farris, 1983: 14).

Здесь не все так уж очевидно. Человек всегда рождает человека, а не обезьяну, независимо от условий и обстоятельств, и здесь сходство однозначно указывает на происхождение. Напротив, вода остается водой, получена ли она сжиганием водорода или окислением липидов в организме. Дело здесь в разной сложности объектов, из-за которой живые организмы меняются в тесной зависимости от их истории, а превращения химикалий существенно контролируются обстоятельствами и простыми правилами, но не историей. Но живые существа также различны по уровню сложности. Как уже упоминалось, у прокариот объем независимо приобретенного сходства столь велик, что традиционными методами расшифровать их филогению не удастся. Такие наблюдения с необходимостью ограничивают возможности изучения филогении.

Существуют и не столь экзотические ограничения. Расхождение низших таксонов происходило в не столь отдаленные времена, как дивергенция крупных групп, и следы этих событий должны были бы сохраниться лучше. Но генеалогические отношения между видами, особенно в крупных родах, обычно менее ясны, чем между семействами. Я вижу только одно приемлемое объяснение этого феномена: гомоплазия, т.е. независимо возникшее сходство, вещь гораздо более обычная, чем мы привыкли думать, и она особенно обычна у близко родственных форм, поскольку их сходная организация предопределяет и сходную реакцию на сходные изменения.

Действительно, когда группа тщательно изучается и на палеонтологическом, и на современном материале, обилие гомоплазий и широкое распространение параллельной эволюции становится особенно наглядным, в том числе и на высших таксономических уровнях (подробнее см. ниже, Раздел 3.1). Под старым термином аристокенез (Osborn, 1934) эта закономерность обсуждается, например, А.С. Раутианом (1988).

Параллельная эволюция в близко родственных группах обычно описывается как проявление определенной эволюционной тенденции, свойственной группе. Эта тенденция может быть понята как эпифеномен базовой синапоморфии (underlying synapomorphy: Saether, 1979, 1986; термин сходный, но не идентичный ключевому ароморфозу Иорданского, 1977, 1979). Понятие базовой апоморфии подразумевает апоморфию (любое изменение в структуре или функции), которая была приобретена общим предком группы и которая индуцирует сходные изменения у некоторых или многих членов группы. Например, приобретение упругого продольного стержня (хорды и наследующего ей позвоночника), давшее возможность аккумулировать энергию изгибания тела, позволило различным хордовым независимо приобретать рыбообразную форму при переходе к активному плаванию (киты, сирены, ихтиозавры, головостики и т.д.). Другой пример, реберное дыхание как отдаленная причина теплокровности, обсуждается Иорданским в упомянутых публикациях. В отличие от этих примеров, мы редко знаем непосредственные причины, ответственные за независимое приобретение определенных признаков членами определенной группы организмов. Тем не менее, я думаю, что в основе большинства случаев массовой параллельной эволюции лежит реальная общая причина — некая однажды приобретенная особенность, т.е. апоморфия (отсюда и название underlying synapomorphy).

Широкое распространение параллельной эволюции не позволяет нам относиться к таксону как к простому продукту дивергенции: свой вклад должна вносить и параллельная адаптация близкородственных форм к сходным условиям, особенно в комбинации с процессом редукции архаического многообразия (термин Мамкаева, 1968). Такой процесс, специально обсуждаемый ниже в разделе о становлении членистоногих, может быть описан как созревание таксона, т.е. накопление сходных изменений в сочетании с элиминацией несбалансированных (инадаптивных) промежуточных групп. Этот подход возвращает нас к старой и хорошо известной гипотезе Дарвина о гиатусе, разделяющем таксоны, как в какой-то (возможно, в большой) мере продукте вымирания промежуточных форм. Созревание таксона может занимать много времени, отчего старшие таксоны часто выглядят более четко разграниченными и допускают более определенное толкование их родственных связей, чем младшие.

Феномен созревания таксона создает проблемы для реконструкции филогенеза. Мы способны восстановить общую форму филогенетического древа, но без большой уверенности в деталях, так что обсуждать вопрос о предковом виде, скажем, для семейства, обычно не имеет смысла. Нередко детальное и разностороннее исследование не выявляет даже отрядную принадлежность предка исследуемого класса — при том, что реальный предок вполне может быть давно найден и описан, но не идентифицирован как предок (Воробьева, 1992). При недостатке данных древо демонстрирует обилие неразрешенных (unresolved) множественных развилков вместо простых дихотомий, которые при более детальном анализе могут превратиться в развилки, уходящие далеко вглубь предкового таксона, причем таксон-потомок может оказаться обладателем нескольких корней вместо одного. Впрочем, проблема полифилии — это уже из области таксономии, а не филогенетики, и подробнее о ней речь ниже.

Остальные филогенетические презумпции могут быть объединены в два больших класса в соответствии с тем, трактуют ли они историю групп или признаков.

1.2.1.1. Анализ групп

При анализе групп применяется главным образом **палеонтологический** метод (также обозначаемый как стратофенетика: Gingerich, 1979, 1990). Палеонтологическая презумпция для групп формулируется следующим образом: *из двух предположительно близко родственных групп та, что впервые появляется в более древних отложениях, признается за предковую, пока и поскольку не представлено надежных свидетельств обратного*.

Палеонтологический метод не универсален из-за хорошо известной неполноты геологической летописи, но эта неполнота не является ни подавляющей, ни случайной. Следуя тафономическим закономерностям, мы можем предсказать, какие организмы имеют высокие шансы сохраниться в летописи, а какие нет. Тафonomia помогает решить, когда отсутствие некоей группы в конкретном разрезе действительно указывает на ее отсутствие в соответствующем

древнем сообществе, а когда такого вывода делать нельзя. Подробнее об этом см. Раздел 2.3.

Например, самые примитивные насекомые щетинохвостки появляются в палеонтологической летописи позже, чем крылатые насекомые (соответственно в вестфальское и намюрское время каменноугольного периода; более древние находки, приписываемые щетинохвосткам (Shear et al., 1984; Labandeira et al., 1988) основаны на слишком фрагментарных остатках), но это не служит надежным свидетельством против происхождения крылатых от щетинохвосток. Дело в том, что ископаемых насекомых находят преимущественно в озерных и, особенно в палеозое, в мелководных морских отложениях. Поэтому большинство ископаемых насекомых — это либо летающие, либо водные или, реже, околородные, прибрежные формы. Не летающие сухопутные щетинохвостки имеют сравнительно низкие шансы на захоронение.

В отличие от щетинохвосток, перепончатокрылые насекомые хорошо летают, и отсутствие ископаемых перепончатокрылых до середины триаса следует учитывать в любом анализе, использующем палеонтологическую презумпцию для групп. Другими словами, пока нет серьезных свидетельств противного, не следует искать предков перепончатокрылых среди групп, вымерших до триаса.

Эти примеры показывают, что использование палеонтологической презумпции для групп не является простым делом. Оно требует знаний и опыта в палеонтологии и смежных дисциплинах, и тем не менее ошибки неизбежны. Впрочем, таковы все пути познания, и здесь есть лишь две возможности: либо избегать ошибок, либо исправлять их. Первый путь предполагает использование лишь самых безопасных (безошибочных) методов исследования. Избегая более рискованных подходов, мы снижаем требования к знаниям и способностям исследователя, но одновременно резко ограничиваем наш исследовательский инструментарий. Это путь массовой, стандартизированной науки, более популярный на Западе (например, кладизм). Мне же кажется предпочтительной свобода выбора методов исследования, позволяющая делать и исправлять ошибки, даже порой оборачивая их на благо науки как источник опыта и открытий. Такой подход дает возможность каждому исследователю, и рядовому, и выдающемуся, максимально использовать свои знания и искусство.

Кроме палеонтологического, существуют другие филогенетические методы анализа групп. Прежде всего, это биогеографический метод, направленный на восстановление истории групп в терминах их географического распространения. Действительно, расселяясь, группы эволюционируют, так что история расселения должна в какой-то мере коррелировать с генеалогией, и филогенетика может извлечь из этого пользу. Именно этот подход использует кладистическая, или викариантная, биогеография. Здесь, однако, есть серьезные проблемы.

Классическая, дисперсалистская биогеография рассматривает распространение группы как результат ее индивидуального расселения через различные барьеры. В качестве основных факторов распространения здесь выступают (1) географическая структура пространства, (2) дисперсионный потенциал группы, и (3) случайности. Сходный потенциал двух групп предполагает сходство их истории, включая генеалогию, в меру сходства других факторов. Однако все они вместе редко бывают достаточно сходными, чтобы в рамках классической биогеографии можно было бы рассчитывать на хорошую корреляцию между распространением и генеалогией.

Напротив, кладистическая биогеография (ее анализ здесь основан на Humphries, Parenti, 1986) рассматривает и распространение, и филогению групп растений и животных как результат воздействия барьеров (в основном создаваемых дрейфом континентов, но также и климатическими факторами) на их некогда непрерывное распространение. Этот подход игнорирует уникальные случаи и опирается лишь на картины распространения, повторяющиеся в разных группах организмов. Такие совместимые ареал-кладограммы (кладограммы, где названия групп заменены названиями занимаемых ими территорий или акваторий) интерпретируются как свидетельство соответствующей географически зависимой сходной филогении этих групп организмов. Кладистическая биогеография выглядит идеально соответствующей целям филогенетического анализа групп, так как повторяющиеся ареал-кладограммы позволяют прямо преобразовывать их в гипотетические кладограммы для соответствующих групп организмов. Дело, однако, не так просто. Расселение организмов, определяющееся системой барьеров и расселительным потенциалом организмов (изменчивым, но не беспорядочным), не настолько хаотично, чтобы создавать только уникальные ареал-кладограммы, отсеиваемые методами кладистической биогеографии. В тех случаях, когда ареал-кладограммы повторяют друг друга, они будут уверенно, но ложно интерпретироваться этими методами. До тех пор, пока целенаправленные исследования не подтвердят подчиненной роли расселения в формировании ареал-кладограмм, я бы не рекомендовал пользоваться биогеографическими методами реконструкции генеалогии.

Существует и более серьезная причина такой осторожности. Как классическая (дисперсалистская), так и кладистическая биогеография уделяют совершенно недостаточно внимания вымиранию, явлению не только более чем обычному, но и часто географически упорядоченному. Под влиянием этого фактора ареал-кладограммы дают картины, ошибочно интерпретируемые кладистически. Таковы, например, многочисленные кладистические реконструкции, основанные на «гондванском» распространении (обзор см. Humphries, Parenti, 1986): в большинстве своем они, вероятно, ошибочны, потому что геологическая летопись там, где она существует, обычно фиксирует бывшее присутствие ныне «гондванских» групп на северных материках, где они в свое время вымерли (подробнее см. Eskov, 1987, 1992).

Палеонтология южных материков во многих случаях недостаточно изучена, но все же известны и обратные ситуации, когда ныне сугубо северная группа палеонтологически фиксируется на юге (l.c.). Равным образом вымирание может быть ответственно и за амфитропические (биполярные) ареалы многих таксонов, представляющие, вероятно, не наследие гипотетической Пачифиды (Humphries, Parenti, 1986), а следы бывшего всемирного распространения (Разумовский, 1971; Жерихин, 1978, 1993; Eskov, 2002). К сожалению, тропическая палеонтология развита еще слабее, чем южная. Тем не менее, представляет значимым отсутствие в позднем мелу надежных указаний экваториальной неморской биоты, сравнимой с современной тропической (Мейен, 1987б). Единственный имеющий отношение к делу сравнительно богатый комплекс насекомых (около 1200 экземпляров из раннемеловых (позднеальбских) янтарей Бирмы, Rasnitsyn, Ross, 2000; Shadrinsky et al., 2001) не обнаруживает характерных тропических форм, но включает группы, очень характерные для позднего мела Северной Сибири и Канады (перепончатокрылые *Serphites* Brues и *Palaeomymar* Meunier; последний род доживает донныне и имеет преимущественно внетропический биполярный ареал). Представлены и другие группы с ныне северным (верблюды, Raphidiidae) и биполярным внетропическим ареалом. Среди последних интересна диплопода *Phryssonotus*, ныне известная из Средиземноморья, Юж. Африки, Юж. Австралии, Уругвая, Чили и Кубы (Rasnitsyn, Golovatch, 2004; кубинская находка зонально неоднозначна, так как кубинские возвышенности имеют субтропический климат). Напротив, в позднемеловое время *Phryssonotus*, как свидетельствует находка в балтийском янтаре, проникла далеко в северную внетропическую зону.

Есть и более сильные свидетельства кардинального отличия бывшего янтареносного леса Бирмы от тропических лесов, как мы их знаем. В отличие от тропических комплексов миоценовых мексиканского и доминиканского янтарей, равно как и от олигоценных янтарей Сицилии и Северных Апеннин (Жерихин, 1993), бирманский комплекс лишен термитов семейства Termitidae, общественных пчел и высоко социальных муравьев. Их отсутствие значимо, так как эти три группы насекомых играют ключевую роль в функционировании тропических дождевых лесов (Жерихин, 1978, 1993). В частности, термиты, перераспределяя органику и обеспечивая аэрацию глубоко по всему почвенному профилю, делают возможным глубокое зарывание высоких тропических деревьев и тем самым их прочную фиксацию в почве. Муравьи предотвращают вспышки листогрызущих насекомых, которые могли бы необратимо прерывать действие листового насоса и тем ограничивать рост деревьев в высоту возможностями одного корневого насоса, как это имеет место в умеренных широтах. Наконец, обилие социальных пчел в тропиках гарантирует там успешное опыление под сомкнутым пологом леса, куда другие опылители проникают плохо. Других функциональных аналогов этих трех групп насекомых мы не знаем ни в прошлом, ни сейчас.

Итак, можно заключить, что филогенетическое значение повторяющихся ареал-кладограмм сомнительно, если только они не подкреплены палеонтологически. Предстоит еще долгий путь к созданию работоспособной биогеографической презумпции для групп. То же, по-видимому, относится и к другим аналогичным методам, например, паразитологическому, предполагающему определенное соответствие генеалогий хозяина и его

специализированного паразита. Будь этот метод достаточно надежен, он позволил бы восстанавливать филогению хуже изученного члена такой пары по аналогии с лучше изученным.

1.2.1.2. Анализ признаков

Перейдем от анализа групп к анализу признаков. Его назначение двоякое: поляризация морфоклины, т.е. определение направления эволюции признака, и проверка сходства на предмет унаследовано ли оно или возникло независимо. Первое направление обозначим как анализ различий, второе — как анализ сходств.

1.2.1.2.1. Анализ различий

Существует несколько методов анализа различий, т.е. определения направления эволюции признаков. Прежде всего, это **палеонтологический** метод, сходный с палеонтологическим методом для групп (стратофенетика, см. выше), но все же независимый от него. Гомоплазия, или независимо приобретенное сходство, не только обычное явление, но и нередко возникает в разных группах более или менее одновременно (или в разное время, но в той же последовательности) и нередко из сходных предшественников. Поэтому во многих случаях мы можем использовать презумпцию, утверждающую, что *трансформационную серию следует поляризовать в соответствии с палеонтологической последовательностью состояний признака, пока и поскольку не представлено убедительных свидетельств противного*. Данная презумпция особенно полезна при изучении групп с богатой палеонтологией и бедной (или особо склонной к гомоплазиям) морфологией.

Другой и очень сходный метод анализа различий — **онтогенетический метод** поляризации морфоклин, основанный на биогенетической презумпции: *трансформационную серию следует поляризовать в соответствии с онтогенетической последовательностью состояний признака, пока и поскольку не представлено убедительных свидетельств противного*. Фактически это просто пересказ знаменитого «закона» К. Бэра (Baer, 1828: 224): «*Aus dem Allgemeinen der Formverhältnisse bildet sich das weniger allgemeine und so fort, bis endlich das Spezialiste auftritt*» («От наиболее общих признаков развитие идет к более частным свойствам и так далее вплоть до наиболее специальных»).

Распространено мнение об экстраординарной важности «биогенетического закона» как «прямого аргумента» в филогенетике (напр. Nelson, 1978; Bonde, 1984), но я бы не согласился с этим. Онтогенез гибок, и любая его стадия может быть изменена или утрачена в результате педоморфоза, преимагинальной адаптации (ценогенеза) или рационализации (спрямления) путей развития. В результате биогенетический метод высоко эффективен в изучении филогенеза одних групп и вводит в заблуждение в других: он не имеет априорных преимуществ перед другими методами и действует не как твердое правило, а лишь как презумпция. Последовательность стадий развития — это результат прямого наблюдения, но таковы же и стратиграфическая последовательность ископаемых, и их признаки, и общее распределение признаков в системе организмов. Каждый из этих трех наборов данных сохраняет какие-то следы происхождения и в меру этого отражает филогенез и, следовательно, может быть использован для его реконструкции соответственно их возможностям в каждом конкретном случае, а не согласно каким-то априорным принципам. Назидателен пример человека (Bonde, 1984): мы оцениваем строение его черепа как педоморфное только потому, что знаем топологию кладограммы приматов из других источников (прежде всего это распределение различных признаков, включая структуру ДНК). Иначе, опираясь лишь на онтогенез, признаки человеческого черепа пришлось бы признать симплезиоморфиями с гиббоном и низшими обезьянами, противопоставленными синапоморфиям крупных человекообразных обезьян (см. выше).

Третий важнейший метод анализа различий — метод **анalogии**. Его презумпция звучит следующим образом: *если трансформационная серия успешно поляризована в одной группе, направление преобразований в другой группе следует считать сходным, пока и поскольку не представлено убедительных свидетельств противного*. Действительно, если мы уверены, что крыло летучей мыши — это преобразованная нога, вполне законно предположить то же и для крыла птерозавра и птицы. Сходное предположение в отношении крыла насекомого не столь очевидно из-за глубоких различий, как между самими группами, так и между их крыльями. Однако и оно не вполне абсурдно, так как не исключено участие элементов ноги в формировании крыла насекомого (Kukalova-Peck, 1978; Rasnitsyn, 1981). Равным образом мы знаем, что большинство млекопитающих эволюционировало в направлении увеличения размеров тела («закон филогенетического роста», Соре, 1904). Поэтому мы можем предполагать сходное направление эволюции млекопитающих везде, где это предположение не встречает серьезных контраргументов. То же справедливо и в отношении других так называемых эмпирических закономерностей эволюции.

Еще один хорошо известный метод **функционального совершенства** может быть формализован как основанный на презумпции: *из двух состояний признака то, что обеспечивает более эффективное функционирование, следует считать апоморфным, пока и поскольку нет убедительных свидетельств противного*. Например, живорождение считается продвинутым (апоморфным) по сравнению с откладкой яиц, поскольку оно обеспечивает лучшее выживание потомства (позволяет живородящим формам выживать, несмотря на меньшую плодовитость).

Предыдущей презумпции подчинена презумпция **сложности**: более сложная структура требует от организма дополнительных расходов и поэтому возникает лишь в силу ее большей эффективности. Поэтому *сложную структуру следует считать апоморфной относительно более простой, пока и поскольку нет убедительных резонов считать иначе*. Такие резоны появляются не так уж редко, поскольку сложные структуры сами склонны к дальнейшему упрощению. Сравните лапу примитивного млекопитающего с лошадиным копытом.

Однако такие вторично упрощенные структуры часто демонстрируют рудименты или иные следы утраченной сложности. На этом основан **метод рудиментов** и его презумпция: *состояние, обнаруживающее следы преобразования из другого состояния, следует считать апоморфным относительно последнего, пока и поскольку нет убедительных резонов считать иначе* (например, пока не обнаружилось, что это не рудимент, а зачаток).

Можно еще вспомнить знаменитый **закон необратимости эволюции**, который тоже более чем не безошибочен и представляет собой просто еще одну презумпцию: *если мы видим некоторое направление изменений определенно реализованным, то предпочтение следует отдать той из конкурирующих кладограмм, которая не предполагает противоположного направления изменений, пока и поскольку нет надежных контраргументов*.

Последний метод анализа различий — **анализ распространения признаков**. Его основанием служит презумпция сохраненного распространения признаков: *то состояние признака, что найдено только внутри группы, должно считаться апоморфным по отношению к тому, которое распространено и внутри группы, и за ее пределами, — если только нет убедительных контраргументов*. Анализ распространения признаков — это вероятностный тест, основанный на том, что признак, приобретенный более отдаленным предком, имеет шанс сохраниться у более широкого круга потомков, чем тот, что возник позже в эволюции той же группы.

Когда мы видим некое состояние признака представленным как внутри данной группы, так и за ее пределами, а другое состояние свойственным только этой группе, мы предполагаем (в отсутствие серьезных контраргументов), что первое состояние плезиоморфно относительно второго. Действительно, действуя таким образом, мы можем обойтись предположением о единственном событии, сопровождавшем становление нашей группы. В противном случае, принимая более широко распространенный признак как апоморфный, мы явно или неявно предполагаем как минимум два идентичных события — независимое возникновение апоморфного признака внутри и вне нашей группы. Если мы согласны, что унаследованное сходство более вероятно (более обычно), чем приобретенное независимо, то при прочих равных вторую из этих гипотез следует считать менее вероятной (менее парсимоничной: см. ниже). Так, роговая чешуя есть у всех амниот, волосы только у млекопитающих (и некоторых близких к ним рептилий, Татаринов, 1976), а перья только у птиц (и опять-таки у некоторых родственных им рептилий, Курочкин, 2006). Эти случаи — типичные клиенты презумпции сохраненного распространения признаков: применяя ее, мы делаем предположение, что волосы и перья развились из чешуй (апоморфны по отношению к ним), а не наоборот.

В кладизме («ручном», не компьютерном) анализ распространения признаков под названием метода внешней группы считается важнейшим, если не единственно законным (см., например, Клюге, 2000); в других случаях, правда, абсолютизируется онтогенетический метод (см. выше). В компьютерном («экономном») кладизме, где проблема поляризации трансформационной серии странным образом вообще устранена, под методом внешней группы понимается совсем иная процедура. Подробнее об этом чуть позже.

1.2.1.2.2. Анализ сходства

Перейдем к анализу сходства. Как уже упоминалось, анализу сходства нужен, чтобы отличить унаследованное сходство от независимо приобретенного (гомоплазии). Если мы принимаем нашу первую презумпцию («сходство признается унаследованным, пока и поскольку...»), и если это «пока и поскольку...» не имеет места, такой анализ просто не нужен. Фактически анализ сходств и проводится, только когда сходство по разным признакам распределено противоречивым образом и не может быть унаследованным во всех случаях одновременно. Например, если сходство китов с млекопитающими мы признаем унаследованным, то их сходство с рыбами по плавательным адаптациям приходится считать независимо приобретенным (т.е. гомоплазией), и наоборот.

Существует два основных метода выявления гомоплазии. Один из них — метод **парсимонии**. Он представляет собой прямое приложение первой презумпции: если сходство в норме унаследовано и лишь более редко возникает как гомоплазия, то гомоплазию не следует постулировать без нужды (Farris, 1983: 8), и *заслуживающей наибольшее доверие кладограммой является та, что постулирует наименьшее число гомоплазий*, — если, конечно, нет серьезных оснований считать наиболее обоснованной другую кладограмму. Но почему же опять «если нет серьезных оснований...»? Почему парсимония это только презумпция, а не твердое правило, как считают многие? Просто потому, что не все признаки равноценны. Если мы рассмотрим сходство мимикрирующей бабочки с моделью, подсчитаем все сходные элементы в их окраске и сравним это число с числом сходств каждого из этих видов с их ближайшими родичами, я не уверен, что баланс сходств всегда будет в пользу реального родства. Сходство по разным признакам отражает родство с разной степенью надежности. Сходство в типе симметрии и в общей структуре основных органов мы обычно считаем филогенетически более важным, чем в окраске или в деталях структуры поверхности тела, хотя есть и исключения. Например, отсутствие синего пигмента в волосах есть признак всего класса млекопитающих, а различия в составе пигментов в систематике прокариот и растений используются как характеристики самых старших таксонов. Но в целом окраске в филогенетике приписывается подчиненное значение.

Таким образом, филогенетическое значение сходства сильно зависит от того, какие группы сравниваются и какие их признаки сходны. Поэтому взвешивание признаков при выявлении гомоплазии представляется важным. Твердые правила здесь невозможны, по крайней мере в нынешних условиях, поэтому речь идет об очередной презумпции или, скорее, о наборе презумпций, уже частично обсуждавшемся (Расницын, 1988а; Расницын, Длусский, 1988). Здесь требуется еще много усилий для достижения приемлемой полноты. В обобщенном виде **презумпцию взвешенного сходства** можно сформулировать следующим образом: *в случае конфликта сходств (когда все они не могут быть одновременно признаны унаследованными) те из них следует считать унаследованными, которые по опыту изучения других групп, особенно близкородственных, уже известны как более надежно отражающие родство, — если только нет серьезных оснований считать иначе*.

1.2.1.3. Компьютерный кладизм

Все, о чем шла речь до сих пор (кроме предпоследнего абзаца предыдущего раздела), касалось «ручной», не математизированной филогенетики. С появлением компьютера был разработан математический аппарат, позволяющий автоматически строить кладограмму по заданному распределению признаков. При этом используются только две презумпции из всех рассмотренных выше: презумпция познаваемости филогенеза и презумпция парсимонии (экономии).

Исходным материалом для анализа является матрица, где для каждого таксона анализируемой группы указывается состояние каждого из всех выбранных признаков. В матрицу вводится одна или несколько «внешних групп» — таксонов, для которых предполагается положение филогенетически вне, но вблизи исследуемой группы. Матрицу вводят в компьютер и обрабатывают с помощью одной из специальных программ (обычно это PAUP или, теперь уже реже, Hennig86). Программа рассчитывает кладограмму самым экономным образом, так чтобы она предполагала минимум шагов (эволюционных событий: дивергенций и изменений состояний признаков). Первичным результатом компьютерных расчетов является неориентированный граф: ветвящаяся линия, свободные концы которой представляют таксоны, включенные в матрицу. Внешние группы используются для «укоренения» кладограммы, т.е. определения ее начала и, соответственно, порядка ветвления.

Таких самых коротких (экономных) деревьев обычно оказывается более одного, поэтому далее используется одна из процедур их согласования, в результате чего и появляются кладограммы с неполным разрешением — с тем или иным числом тройных и множественных развилков вместо простой дихотомии. Неполное разрешение при этом понимается не как свидетельство происхождения более чем двух групп от одного предка (это в кладизме невозможно в принципе), а как результат неполноты данных, указание на то, что использованных признаков недостаточно для полного расчета кладограммы.

Что касается проблемы поляриности признаков, ее в компьютерном кладизме просто не существует: компьютер сам рассчитывает направление изменений, позволяющее получить самую короткую кладограмму, а если нам интересно, как, с точки зрения компьютера, шла эволюция, мы можем считать направление изменений прямо с итоговой кладограммы, пользуясь встроенными в программу возможностями («опциями»). Таким образом, все наши веками накопленные знания об эволюционном процессе, о том, в каком направлении могут меняться те или иные признаки в тех или иных условиях и обстоятельствах, оказываются никому не нужным хламом: компьютер разберется лучше нас. Это не карикатура, а утверждение столпов компьютерного кладизма.

Привлекательными сторонами экономного кладизма является возможность автоматической обработки больших массивов данных и более высокая объективность результатов. Впрочем, и здесь не все просто. Наоборот, именно в ручном кладизме число используемых признаков и анализируемых таксонов фактически не ограничено, а для компьютера такие ограничения существуют, и порой весьма чувствительные. Разница в том, что компьютер требует учитывать состояние всех отобранных для анализа признаков у всех сравниваемых таксонов, а ручной анализ допускает использование каждого признака только там, где исследователь считает его полезным. Второй подход, конечно, субъективен, но зато он учитывает хорошо известное свойство, что один и тот же признак в разных частях системы может иметь совершенно разное значение. Например, изменение числа зубов разных типов имеет первостепенное значение в систематике большинства млекопитающих, но не у китов (и некоторых других отрядов). При компьютерном анализе филогенеза млекопитающих варибельность этого признака у китов сильно обесценит различия в зубной формуле других отрядов. Конечно, здесь ситуация очевидна, и мы можем просто объявить этот признак «неприложимым» к китообразным. Но в других случаях такой трюк удастся не всегда, и в результате теряется масса филогенетически важной информации. Этот важный эффект можно назвать девальвацией признаков.

Претензии экономного кладизма на объективность ограничены еще и тем, что и очерчивание границ исследуемой группы, и поиск и выбор признаков для анализа, и выбор внешней группы — все это включает весьма значительный и неустраняемый субъективный элемент. Будучи озабоченным именно объективностью, кладизм не уделяет внимания тем аспектам процедуры, которые не поддаются легкой объективизации, и редко обсуждает их методологию, что не идет на пользу компьютерным реконструкциям.

Исходя из своего практического опыта как в ручном, так и компьютерном анализе филогенеза (подробнее см. Расницын, 2002), могу сказать, что компьютерный анализ в том виде, в каком применяется сейчас, не имеет бесспорных преимуществ. Результаты расчетов разных авторов для одной и той же группы часто оказываются еще более противоречащими друг другу, чем при ручном анализе, да и в пределах одного и того же анализа результат часто оказывается очень чувствительным даже к минимальным изменениям параметров расчета. Самое же главное, что с углублением анализа и с увеличением числа использованных признаков результат далеко не всегда улучшается — мне кажется, прежде всего именно из-за девальвации признаков.

Я не хочу сказать, что экономный кладизм не нужен — он полезен, но не как истина в последней инстанции, а лишь как один из подходов, результаты которого требуют осмысления и проверки так же, как и результаты любого другого метода.

Здесь не было еще упомянуто о реконструкции филогении по последовательности аминокислот в молекулах белков. Я недостаточно знаком с теорией этого метода и не буду говорить о его теоретических достоинствах и недостатках. О результатах же могу сказать, что они бывают очень интересны и информативны, но в деталях часто оказывается, что результаты не лезут ни в какие ворота. Нередко та или другая группа оказывается настолько не на своем месте, что и фанатики, и скептики молекулярных методов одинаково выражают недоумение (см., например, Расницын, 2002). Самое неожиданное, однако, состоит в том, что сопоставление результатов традиционного («интуитивного»), кладистического и молекулярного методов анализа филогении с палеонтологической летописью не показывают преимуществ последнего не только перед традиционным подходом, но и по сравнению с кладистическим анализом морфологии (Rasnitsyn, 2000; Расницын, 2006). В общем, молекулярный метод можно оценить как многообещающий, но пока еще он никак не может заменить другие методы.

А.П.Расницын. Теоретические основы эволюционной биологии // В.В.Жерихин, А.Г.Пономаренко, А.П.Расницын. Введение в палеоэнтомологию. М.: КМК. 2008. 371 с		
1.1. ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ (/Расницын_Основы_1)		
1.1.1. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (/Расницын_Основы_1)		1.2.2. ТАКСОНОМИЯ
1.1.2. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (/Расницын_Основы_1)	1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ФИЛОГЕНЕТИКИ, ТАКСОНОМИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ	1.2.2.1. Кладизм
1.1.2.1. Основные положения (/Расницын_Основы_1)	1.2.1. ФИЛОГЕНЕТИКА	1.2.2.2. Фенетика
1.1.2.2. Адаптивный компромисс (/Расницын_Основы_1)	1.2.1.1. Анализ групп	1.2.2.3. Филетика (/Расницын_Основы_3)
1.1.2.3. Проблемы (/Расницын_Основы_1)	1.2.1.2. Анализ признаков	
	1.2.1.2.1. Анализ различий	
	1.2.1.2.2. Анализ сходства	
	1.2.1.3. Компьютерный кладизм	